ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งพิเศษ (Session 6A)

Data Analytics ด้วย Google Sheets จาก 4 สูตรพื้นฐาน สู่พลังแห่ง Pivot Table

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

ผู้สอน: อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วงจร Data Science: เจาะลึกขั้นที่ 4 'ANALYZE'

STEP 4 (SPECIAL)

ติดอาวุธการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยตนเอง ก่อนก้าวสู่ Data Visualization

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4 (วันนี้)	STEP 5
ASK	**COLLECT**	**PREPARE**	**ANALYZE**	**ACT**
ตั้งคำถาม & สมมติฐาน (Session 1-2)	Tidy Data & Forms (Session 3-4)	Data Cleaning ล้างชีต (Session 5)	Sheets & Pivot Table (Session 6A)	Dashboard & Story (Session 8-14)

คาบที่แล้ว (Session 6: Gemini AI)

- ใช้ **Gemini Advanced** สวมบท Senior Data Analyst คู่คิด
- สั่งงานด้วยโครงสร้าง **C-R-O-D-A Prompt** เพื่อขุด Insight เชิงกลยุทธ์
- แต่เจ้าของธุรกิจยังจำเป็นต้องมีทักษะ *ตรวจสอบความถูกต้อง (Cross-check)* ด้วยตนเอง

คาบนี้ (Session 6A: Sheets & Pivot)

- เชี่ยวชาญ 4 สูตรสำคัญ: **SUM, AVERAGE, COUNT, SUMIF**
- เข้าใจข้อจำกัดของสูตรมือ เมื่อต้องตัดข้อมูลหลายมิติ (Cross-tabulation)
- ปลดล็อกพลัง **Pivot Table** ลาก-วางสร้างสรุปยอดขายและ CRM ใน 3 วินาที

ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องทำเองเป็น? AI ช่วยคิดกลยุทธ์ได้ดี แต่ตัวเลขสรุปประจำวัน ยอดขายสาขา และยอดสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV) เจ้าของธุรกิจที่ดูเองผ่าน Google Sheets จะตัดสินใจได้เร็วกว่า ไม่ต้องรอใคร!

แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ควบคุมตัวเลขและลูกค้าได้อยู่หมัด

1. เตรียมข้อมูล CRM

สำรวจ Dataset ร้านกาแฟ 1,000 บิล เข้าใจโครงสร้างคอลัมน์ CRM และหลักการอ้างอิงช่วงเซลล์ (Cell Range)

2. สูตรและฟังก์ชันทรงพลัง

สรุปตัวเลขธุรกิจด้วย SUM, AVERAGE, MIN/MAX, MEDIAN และฟังก์ชันช่วยยอดฮิตอย่าง IF, UNIQUE

3. กับดักสูตรมือ

ทำไมสูตรมือถึงตันเมื่อเจอโจทย์หลายมิติ (Cross-tabulation) และความเสี่ยงเมื่อข้อมูลขยายตัว

4. พลัง Pivot Table

ประกอบ 4 กล่องมหัศจรรย์: Rows, Columns, Values, Filters วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและยอดขายในพริบตา

กรณีศึกษาประจำวันนี้: ชุดข้อมูลยอดขายจริง 1,000 รายการของร้าน *"Toon Coffee House & Roast"* ที่มีลูกค้าเป็นเหล่าตัวการ์ตูน พร้อมฟิลด์วิเคราะห์ CRM ละเอียดยิบ!

ทำไมต้องทำ Data Analytics บน Spreadsheet?

ANALYTICS MINDSET

เครื่องมือสามัญประจำบ้านของเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล

1. รวดเร็ว & ทันเวลา

ไม่ต้องรอโปรแกรมเมอร์ ไม่ต้องรอรอบประชุมสิ้นเดือน เจ้าของธุรกิจสามารถเปิด Google Sheets แล้วตอบคำถามได้ภายใน 2 นาที

2. มองเห็นตัวเลขโปร่งใส

แตกต่างจาก AI ที่บางครั้งตอบแบบ "Black Box" ใน Spreadsheet คุณสามารถคลิกดูที่มาของสูตรและตรวจสอบทุกบิลได้อย่างชัดเจน 100%

3. ฐานข้อมูลร่วมของทีม

ทำงานร่วมกันแบบ Real-time เชื่อมต่อข้อมูลจาก Google Forms, POS และ Export จากระบบ CRM ได้อย่างไร้รอยต่อ

> *"ข้อมูลดิบที่ถูกบันทึกไว้เฉยๆ คือ 'ต้นทุนค่าจัดเก็บ' แต่ข้อมูลดิบที่ถูกสรุปเป็นตัวชี้วัด (Metrics) คือ 'กำไรทางธุรกิจ'"*

เป้าหมายวันนี้: แปลง 1,000 แถวของข้อมูลดิบ ให้กลายเป็น **Insight สำหรับวางแผน CRM**

ทำความรู้จัก Dataset: Toon Coffee House CRM

1,000 RECORDS

สำรวจ 1,000 ธุรกรรมจำลองเพื่อการวิเคราะห์ลูกค้าแบบจัดเต็ม

ตารางตัวอย่างข้อมูลยอดขายร้านกาแฟ (มีทั้งสิน 25 คอลัมน์ ครอบคลุม 1,000 แถว):

Txn_ID	Date / Time	Customer_Name	Tier	Branch	Channel	Product	Qty	Net_Amount	Rating
TXN-0001	2026-03-23 09:15	**รีไวล์ แอคเคอร์แมน**	Platinum	สยามสแควร์	ซื้อกลับ	Hot Cafe Latte	1	**68.00**	⭐ 5
TXN-0002	2026-01-04 13:41	**คามาโดะ เนซึโกะ**	Gold	สยามสแควร์	ซื้อกลับ	Almond Croissant	1	**85.50**	⭐ 5
TXN-0002	2026-01-04 13:41	**คามาโดะ เนซึโกะ**	Gold	สยามสแควร์	ซื้อกลับ	Peach Soda (L)	1	**85.50**	⭐ 5
TXN-0003	2026-01-13 12:38	**ชิซุกะ**	Gold	ทองหล่อ	ซื้อกลับ	Hojicha Tea	1	**81.00**	⭐ 5
TXN-0003	2026-01-13 12:38	**ชิซุกะ**	Gold	ทองหล่อ	ซื้อกลับ	Dirty Coffee	2	**162.00**	⭐ 5

มิติข้อมูลลูกค้า (CRM)
Name, Tier, Gender, Age, Points

มิติสินค้าและสาขา
Category, Product, Size, Branch

มิติการเงินและเวลา
Net Amount, Time Slot, Channel

กฎพื้นฐานของการเขียนสูตรใน Google Sheets

</> SYNTAX 101

เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ (Syntax) ก่อนเริ่มกดเครื่องหมายเท่ากับ

= 1. ต้องขึ้นต้นด้วย '=' เสมอ

หากไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชีตจะมองสิ่งที่คุณพิมพ์เป็นเพียงข้อความธรรมดา (Text) ไม่ใช่คำสั่งคำนวณ

```
SUM(V2:V1001) ← กลายเป็นข้อความ!
=SUM(V2:V1001) ← สูตรคำนวณถูกต้อง
```

2. การอ้างอิงช่วงเซลล์ (Cell Range)

ใช้เครื่องหมายโคลอน `:` เพื่อบอกจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของช่วงข้อมูล

```
V2:V1001 ← คอลัมน์ V ตั้งแต่แถว 2 ถึง 1001
V2:V ← คอลัมน์ V ตั้งแต่แถว 2 จนถึงแถวสุดท้าย
```

มือโปรแนะนำ: ใส่เครื่องหมาย $ เช่น `$V$2:$V$1001` (Absolute Reference) เพื่อล็อคตำแหน่งเซลล์ไม่ให้เลื่อน เมื่อเราต้องการคัดลอก (Copy-Paste) สูตรไปยังเซลล์อื่น

กฎเหล็ก: ชื่อฟังก์ชันใน Sheets พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้ แต่ **วงเล็บเปิด-ปิด ต้องจับคู่ครบเสมอ**

➕ สูตรที่ 1: SUM — รวมทุกสิ่งทุกอย่างในธุรกิจ

FORMULA 1/4

หาผลรวมตัวเลขในชั่วพริบตา ไม่ต้องจิ้มบวกทีละเซลล์

```
=SUM(range)
// ตัวอย่าง: รวมยอดขายสุทธิทั้งหมดในคอลัมน์ V
=SUM(V2:V1001)
```

🪙 ผลลัพธ์จาก Dataset จริง:

฿126,375.75

ยอดขายสุทธิรวม (Total Net Sales) จาก 1,000 รายการสินค้า (575 บิล)

💼 เจ้าของธุรกิจใช้ SUM กับอะไรบ้าง?

- **ยอดขายรวม (Total Revenue):** `=SUM(V2:V1001)` ได้ **฿126,375.75**
- **ส่วนลดรวมที่ให้ลูกค้า (Total Discounts):** `=SUM(U2:U1001)` รวมได้ **฿9,949.25**
- **จำนวนชิ้นที่ขายได้รวม (Total Units):** `=SUM(S2:S1001)` รวมได้ **1,168 ชิ้น**
- **แต้มสะสม CRM ที่แจกไป:** `=SUM(X2:X1001)` เพื่อบริหารแต้มคงค้าง

ข้อควรระวัง: SUM จะข้ามช่องที่เป็นข้อความ (Text) หรือช่องว่างโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเผลอมีตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบเป็น Text (มีเครื่องหมาย ' นำหน้า) ตัวเลขนั้นจะไม่ถูกนำมารวม!

÷ สูตรที่ 2: AVERAGE — หาค่าเฉลี่ยและ AOV หัวใจของคาเฟ่

FORMULA 2/4

Average Order Value: ตัวชี้วัดสำคัญที่สุดในการวัดขนาดตะกร้าของลูกค้า

```
=AVERAGE(range)
// ตัวอย่าง: หายอดขายเฉลี่ยต่อบิล
=AVERAGE(V2:V1001)
```

🧾 ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยจาก Dataset:

฿126.38 / รายการสินค้า

AOV = ฿219.78 / บิลคำสั่งซื้อ

(เพราะ 1 บิลมีการสั่งเฉลี่ย 1.74 รายการ ดันยอดต่อบิลทะลุ 219 บาท!)

🥧 Business Value ของ AOV สำหรับผู้ประกอบการ

ถ้าร้านอยากได้ยอดขายเพิ่มขึ้น 20% คุณมี 2 ทางเลือก:

1. **หาลูกค้าใหม่เพิ่ม** (ค่าโฆษณาสูงมาก)
2. **ดัน AOV ให้สูงขึ้น** (Cross-selling เชียร์ขนมคู่กาแฟ ทำให้ 1 บิลมี 2 ชิ้นขึ้นไป)

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย: `=AVERAGE(Y2:Y1001)` ได้ **4.49 ดาว** สะท้อนความสุขของลูกค้า

⚠ **ระวัง Outliers:** ถ้ามีออเดอร์จัดเลี้ยง 1 บิลมูลค่า 10,000 บาท ค่าเฉลี่ย AVERAGE จะพุ่งสูงจนหลอกตาได้ (ใน Session ถัดไปเราจะเรียนรู้เรื่อง Median เพื่อตรวจสอบคู่กัน)

สูตรที่ 3: COUNT vs COUNTA — นับจำนวนอย่างไรไม่ให้พลาด?

FORMULA 3/4

การนับปริมาณธุรกรรม (Volume) และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

COUNT — นับเฉพาะ "ตัวเลข"

```
=COUNT(V2:V1001)
```

- นับเฉพาะเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลข (Numbers)
- **ข้ามช่องว่าง และข้ามข้อความ**
- ใช้ตรวจสอบว่ามียอดเงินที่ถูกบันทึกสำเร็จกี่รายการ (ได้ **1,000 รายการ**)

A COUNTA — นับ "ทุกช่องที่ไม่ว่าง" (All)

```
=COUNTA(H2:H1001)
```

- ตัว 'A' ย่อมาจาก **All / Any**
- นับทั้งข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือวันที่
- ใช้สำหรับนับชื่อลูกค้า (Customer_Name) หรือรหัสธุรกรรมที่ไม่ใช่ตัวเลขบริสุทธิ์

ข้อผิดพลาดคลาสสิก: ถ้าคุณใช้ `=COUNT(H2:H1001)` ในการนับคอลัมน์ชื่อลูกค้า (Customer_Name) ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น **0** ทันที! เพราะชื่อคนเป็นข้อความ ต้องใช้ COUNTA เท่านั้น

ท่องจำง่ายๆ: **COUNT** = นับเฉพาะเลข | **COUNTA** = นับทุกช่องที่ไม่ว่างเปล่า

สูตรที่ 4: SUMIF — รวมยอดขายแบบมีเงื่อนไข

FORMULA 4/4

ก้าวแรกสู่การวิเคราะห์แบบแบ่งกลุ่ม (Segmentation) เจาะจงสิ่งที่ต้องการรู้

```
=SUMIF(range, criterion, [sum_range])
// 1. range: ช่วงข้อมูลที่ใช้ตรวจเงื่อนไข (เช่น คอลัมน์สาขา L2:L1001)
// 2. criterion: เงื่อนไขที่ต้องการกรอง (เช่น "สาขาสยามสแควร์")
// 3. sum_range: ช่วงข้อมูลตัวเลขที่ต้องการให้นำมาบวกกัน (เช่น ยอดขาย V2:V1001)
```

ตัวอย่าง 1: ยอดขายเฉพาะสาขาสยาม

```
=SUMIF(L2:L1001, "สาขาสยามสแควร์", V2:V1001)
```

ได้ผลลัพธ์: **฿47,949.75**

(คิดเป็น 37.9% ของยอดขายทั้งบริษัท!)

ตัวอย่าง 2: ยอดขายจากลูกค้า Platinum

```
=SUMIF(I2:I1001, "Platinum", V2:V1001)
```

ได้ผลลัพธ์: **฿29,652.25**

(พลังของ Member CRM ซื้อสม่ำเสมอทั้งไตรมาส)

ข้อสังเกต: ข้อความที่เป็นเงื่อนไขต้องครอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ `"..."` เสมอ หรือจะคลิกชี้ไปยังเซลล์ที่มีข้อความนั้นอยู่ก็ได้ เช่น `=SUMIF(L2:L1001, A2, V2:V1001)`

คู่หูเสริมพลัง: COUNTIF — นับจำนวนตามเงื่อนไข

+ POWER COMBO

ตอบคำถามว่ามีลูกค้ามาใช้บริการกี่ครั้งในแต่ละช่องทาง

```
=COUNTIF(range, criterion)
// ตัวอย่าง: นับว่ามีออเดอร์เดลิเวอรี่ (Delivery) ทั้งหมดกี่บิล
=COUNTIF(M2:M1001, "เดลิเวอรี่ (Delivery)")
```

หน้าร้าน (Dine-in)	ซื้อกลับ (Takeaway)	เดลิเวอรี่ (Delivery)
393 รายการ	**431 รายการ**	**176 รายการ**
(221 บิลคำสั่งซื้อ)	(244 บิลคำสั่งซื้อ)	(110 บิลคำสั่งซื้อ)

Insight เชิงปฏิบัติการ: ลูกค้า 80% สั่งที่หน้าร้าน (ทานที่ร้าน + ซื้อกลับ) แปลว่าประสบการณ์หน้าร้าน ความเร็วของบาริสต้า และบรรยากาศร้านคือหัวใจสำคัญในการสร้างความประทับใจ!

↕ ฟังก์ชันสถิติพื้นฐาน: MIN, MAX & MEDIAN

STATISTICS

สำรวจขอบเขตยอดขาย ราคา และค้นหาค่ากลางที่แท้จริงไม่ถูก Outlier หลอก

MIN & MAX — ขอบเขตต่ำสุดและสูงสุด

```
=MIN(V2:V1001)  →  ฿55.25
=MAX(V2:V1001)  →  ฿780.00
```

- **MIN:** หายอดขาย/ราคาต่ำสุด → กาแฟ/เบเกอรี่หลังหักส่วนลดสมาชิก
- **MAX:** หาสินค้า Hero / เมล็ดกาแฟ Special Roast / สินค้าของสะสม
- **Business Value:** ใช้ทำ *Sanity Check* ตรวจสอบว่ามีข้อมูลผิดปกติหรือไม่ (เช่น ยอดขายติดลบ หรือบิล 0 บาทที่พนักงานลืมคิดเงิน)

MEDIAN — ค่ามัธยฐาน เกราะป้องกัน Outlier

```
=MEDIAN(V2:V1001)  →  ฿95.00
เทียบกับ =AVERAGE(V2:V1001) ที่ได้ ฿126.38 (ต่างกันถึง ฿31.38!)
```

- **MEDIAN:** คือค่ากึ่งกลางของข้อมูลเมื่อนำมาเรียงจากน้อยไปมาก
- **ทำไม AVERAGE ถึงสูงกว่า?:** เพราะมีสินค้าราคาสูง (MAX ฿780) ดึงค่าเฉลี่ยขึ้นไป
- **Insight:** ลูกค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งจ่ายจริงไม่เกิน **95 บาท** ต่อรายการ!

กฎเหล็กของเจ้าของธุรกิจ: ในการวิเคราะห์ยอดขายและพฤติกรรมลูกค้า อย่าดูแค่ AVERAGE เพียงอย่างเดียว! ให้ดู MEDIAN และ MIN / MAX ควบคู่เสมอเพื่อเห็นภาพความจริงที่ไม่ถูกข้อมูลสุดโต่ง (Outliers) บิดเบือน

ฟังก์ชันยอดฮิตในงานธุรกิจ: IF, UNIQUE & ROUND

DAILY ESSENTIALS

ติดสปีดการทำงาน: ตรรกะตัดสินใจ ดึงรายการไม่ซ้ำ และจัดระเบียบตัวเลข

IF — ตรรกะตัดสินใจ

```
=IF(V2⩾250, "Big Ticket", "Standard")
```

- **ไวยากรณ์:** `=IF(เงื่อนไข, จริง, เท็จ)`
- **ตัวอย่าง:** คัดแยกรายการยอดสั่งซื้อเกิน ฿250 ขึ้นไปเป็นบิลใหญ่ (พบ **87 รายการ**)
- ใช้สร้างป้าย Tag ลูกค้า VIP หรือให้คะแนนโปรโมชั่นอัตโนมัติ

UNIQUE — ดึงค่าไม่ซ้ำ

```
=UNIQUE(N2:N1001)
```

- **ไวยากรณ์:** `=UNIQUE(ช่วงข้อมูล)`
- **ตัวอย่าง:** ดึงหมวดสินค้าจาก 1,000 แถว → *Coffee, Bakery, Non-Coffee, Merchandise*
- ช่วยสำรวจมิติของตารางข้อมูลได้อย่างรวดเร็วใน 1 วินาที โดยไม่ต้องเลื่อนหา

ROUND — ปัดเศษตัวเลข

```
=ROUND(AVERAGE(V2:V1001), 2)
```

- **ไวยากรณ์:** `=ROUND(ตัวเลข, [ทศนิยม])`
- **ตัวอย่าง:** ปัดเศษทศนิยมให้เรียบร้อย หรือใช้ `=ROUND(..., 0)` เป็น **฿126**
- ช่วยให้รายงานและตัวเลขแดชบอร์ดอ่านง่าย สะอาดตา ดูเป็นมืออาชีพ

กล่องเครื่องมือครบครัน (Spreadsheet Toolbox): เรามีครบทั้ง **SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, SUMIF, COUNTIF, MIN, MAX, MEDIAN, IF, UNIQUE, ROUND** พร้อมรับมือการคำนวณพื้นฐานในธุรกิจได้ทุกรูปแบบ!

จุดที่สูตรมือเริ่ม "ตัน": เมื่อโจทย์ธุรกิจหลายมิติ

FORMULA TRAP

ถ้าผู้บริหารหรือเจ้าของแบรนด์เริ่มถามคำถามที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ...

คำถามจริงจากผู้บริหารร้านกาแฟ:

"ช่วยสรุปยอดขายแยกตาม สาขา (4 สาขา) ตัดกับ เกรดสมาชิก (5 ระดับ) และดูเฉพาะ หมวดเครื่องดื่มกาแฟ ใน ช่วงบ่าย ให้หน่อย... ขอภายใน 5 นาทีนะ!"

ถ้าคุณใช้สูตรมือ (Formula Approach):

- คุณต้องสร้างตาราง 4 x 5 = 20 ช่อง
- ต้องเขียนสูตร SUMIFS ซ้อน 4 เงื่อนไขในทุกช่อง
- ตัวอย่างสูตร 1 ช่อง:

```
=SUMIFS(V:V, L:L, "สยามสแควร์", I:I, "Platinum", N:N, "Coffee", D:D, "บ่าย*")
```

→ ต้องก๊อปปี้สูตร 20 ครั้ง ถ้าพิมพ์ผิด 1 ตัวอักษร ตัวเลขพังทันที!

ถ้าคุณใช้ Pivot Table:

- คลิกเมนู *Insert > Pivot table*
- ลาก Branch ใส่ **Rows**
- ลาก Tier ใส่ **Columns**
- ลาก Net_Amount ใส่ **Values**
- ใส่ Filter Category = Coffee, Slot = บ่าย

→ เสร็จสมบูรณ์ใน 15 วินาที ไร้ข้อผิดพลาด 100%!

Productivity Gap: เขียนสูตรมือใช้เวลา 25 นาที (เสี่ยงพัง) vs Pivot Table **15 วินาที สลับมุมมองได้ทันที**

⚖️ มวยถูกคู่: Formulas vs Pivot Table

DECISION GUIDE

เครื่องมือไหนเหมาะกับงานอะไร? เลือกใช้ให้ถูกจังหวะแบบมืออาชีพ

คุณลักษณะ	การเขียนสูตร (Formulas)	Pivot Table
ความเร็วในการตั้งต้น	เร็วถ้าคำนวณตัวเลขเดี่ยว 1-2 ช่อง	เร็วมากในการสรุปข้อมูลก้อนใหญ่หลายมิติ
การสลับมุมมอง (Slice & Dice)	ยาก ต้องรื้อพิมพ์สูตรและโครงตารางใหม่	**ลาก-วาง (Drag & Drop) สลับได้ใน 3 วินาที**
ความเสี่ยง Human Error	สูง (สะกดเงื่อนไขผิด, ล็อค Dollar Sign ผิด)	**ต่ำมาก (ระบบดึงค่าที่มีจริงมาจัดกลุ่มอัตโนมัติ)**
การขยายตัวของข้อมูลใหม่	ถ้ามีสาขาใหม่ ต้องมาแทรกแถวเขียนสูตรเพิ่ม	**อัปเดตอัตโนมัติทันทีที่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามา**
กรณีใช้งานที่เหมาะสมที่สุด	ทำช่องสรุป KPI เล็กๆ ใน Dashboard	**ค้นหา Insight, จัดทำรายงานผู้บริหาร, CRM**

🎓 **สรุปหลักการเลือกใช้:** ถ้าต้องการตัวเลขสรุป *"ช่องเดียวจบ"* เช่น ยอดขายรวมทั้งร้าน → ใช้ SUM แต่ถ้าต้องการ *"สำรวจข้อมูลหลายมิติเพื่อหาคำตอบทางธุรกิจ"* → ใช้ **Pivot Table**

ถอดรหัส 4 กล่องมหัศจรรย์ของ Pivot Table

CORE ARCHITECTURE

เข้าใจ 4 องค์ประกอบนี้ คุณจะวิเคราะห์ข้อมูลใดๆ ในโลกธุรกิจได้ทั้งหมด

1. แถว (Rows)

แกนแนวตั้ง

สิ่งที่คุณต้องการ **"แยกดูเป็นบรรทัดๆ"** เช่น รายชื่อสาขา, ชื่อหมวดหมู่สินค้า, หรือระดับสมาชิก (Platinum, Gold, Silver)

2. คอลัมน์ (Columns)

แกนแนวนอน

มิติที่ต้องการ **"ตัดขวางเปรียบเทียบ"** เช่น ช่องทางการขาย (Dine-in, Takeaway, Delivery) หรือช่วงเวลา (เช้า, เที่ยง, บ่าย)

3. ค่า (Values)

ตัวเลขคำนวณ

ตัวเลขที่คุณต้องการให้ **"คำนวณสรุป"** เช่น ผลรวมยอดขาย (SUM of Net_Amount), ยอดเฉลี่ย (AVERAGE), หรือนับจำนวนบิล (COUNT)

4. ตัวกรอง (Filters)

เจาะจงเฉพาะกลุ่ม

กรองข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่สนใจ เช่น เลือกดูเฉพาะ *"วันหยุดสุดสัปดาห์ (Weekend)"* หรือดูเฉพาะลูกค้าเพศหญิง

กุญแจสำคัญ: คิดในใจเสมอว่า *"อยากให้แถวแสดงอะไร? อยากให้คอลัมน์ตัดด้วยอะไร? และอยากคำนวณตัวเลขไหน?"* แล้วลากฟิลด์ลงใน 4 กล่องนี้

ขั้นตอนสร้าง Pivot Table ใน Google Sheets

3 SIMPLE STEPS

3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ใครก็ทำตามได้ทันทีบนหน้าจอ

Step 1: ไฮไลท์ข้อมูล

คลิกที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตาราง แล้วกดคีย์ลัด `Ctrl + A` (หรือ `Cmd + A` บน Mac) เพื่อเลือกข้อมูลทั้ง 1,000 แถว

Step 2: เลือกคำสั่งแทรก

ไปที่เมนูบาร์ด้านบน คลิก **แทรก (Insert)** > เลือก **ตารางเดือย (Pivot table)** > เลือกสร้างใน *"แผ่นงานใหม่ (New sheet)"*

Step 3: ตั้งค่าใน Editor

แถบ **Pivot table editor** จะเปิดขึ้นมาทางขวา กดปุ่ม *Add* หรือลากชื่อคอลัมน์ลงในช่อง Rows, Columns และ Values ตามต้องการ

ทำไมต้องสร้างใน New sheet? เพื่อแยกแผ่นงานวิเคราะห์ออกจากชีตข้อมูลดิบอย่างเด็ดขาด ตามกฎ *"Don't Touch Raw Data"* ที่เราเน้นย้ำมาตลอด ป้องกันไม่ให้เผลอไปลบหรือแก้ไขข้อมูลต้นฉบับ

พร้อมแล้ว: มาลองลงมือวิเคราะห์เคสธุรกิจ CRM จริงกันใน 3 สไลด์ถัดไป!

CRM Case 1: ใครคือกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนัก?

CRM ANALYTICS

วิเคราะห์ยอดขายและพฤติกรรมการจ่ายเงินตามระดับสมาชิก (Member Tier)

การตั้งค่า Pivot Table:

- **Rows:** `Member_Tier` (ระดับสมาชิก)
- **Values 1:** `Net_Amount` (Summarize by: **SUM**)
- **Values 2:** `Net_Amount` (Summarize by: **AVERAGE**)
- **Values 3:** `Transaction_ID` (Summarize by: **COUNTA**)

ตารางผลลัพธ์ที่ได้ทันที:

Member Tier	จำนวนรายการ	ยอดขายรวม	Order AOV (ยอด/บิล)
Platinum	263 รายการ (153 บิล)	฿29,652.25	**฿193.81**
Gold	241 รายการ (136 บิล)	**฿30,973.50**	**฿227.75**
Silver	196 รายการ (115 บิล)	฿24,225.00	฿210.65
Regular	150 รายการ (89 บิล)	฿20,390.00	฿229.10
Non-Member	150 รายการ (82 บิล)	฿21,135.00	฿257.74

Business Insight: กลุ่ม **Gold** สร้างยอดขายรวมสูงสุดในร้าน (30,974 บาท) และมี Order AOV สูงถึง 227.75 บาท/บิล! แสดงว่าสมาชิกระดับนี้ชอบสั่งแบบคอมโบ (เครื่องดื่ม + ขนม) กลยุทธ์ CRM ควรมุ่งเน้นการรักษาความผูกพันและมอบแต้มพิเศษ

CRM Case 2: สาขาไหนขายหมวดหมู่อะไรดีที่สุด?

CROSS-TABULATION

การตัดข้อมูลข้ามมิติ 2 ทาง (Cross-Tabulation: Branch vs Product Category)

การตั้งค่า Pivot Table:

- **Rows:** `Branch` (สาขา)
- **Columns:** `Product_Category` (หมวดสินค้า)
- **Values:** `Net_Amount` (SUM)

💡 **ทิป:** สลับแถวกับคอลัมน์ได้ทันทีเพียงลากกล่องสลับที่กัน!

ตารางยอดขาย (บาท):

สาขา	Bakery	Coffee	Non-Coffee	Merchandise
สยามสแควร์	฿10,394	**฿15,732**	฿10,358	**฿11,467**
อารีย์	฿6,570	฿7,873	฿6,163	฿9,913
ทองหล่อ	฿5,996	฿7,703	฿6,027	฿5,632
ลาดพร้าว	฿5,767	฿6,283	฿4,154	฿6,347

Insight สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ: สินค้าของสะสม (Merchandise เช่น แก้ว Tumbler ลายการ์ตูน) ขายดีโดดเด่นมากที่ **สยามสแควร์** (11,467 บาท) และ **อารีย์** (9,913 บาท) ส่วนหมวดเบเกอรี่มียอดขายสูงที่สยามสแควร์ตามพฤติกรรมสั่งคู่เครื่องดื่ม

CRM Case 3: ช่วงเวลาทองคำ x ช่องทางการขาย

TIME ANALYTICS

จัดสรรกำลังคนและโปรโมชั่นให้ตรงกับพฤติกรรมลูกค้า (Operations & CRM)

การตั้งค่า Pivot Table:

- **Rows:** `Time_Slot` (ช่วงเวลาของวัน)
- **Columns:** `Sales_Channel` (ช่องทางขาย)
- **Values:** `Transaction_ID` (COUNTA นับจำนวนบิล)

💡 **ลองเปลี่ยน:** แสดงค่าเป็น *"% of Grand Total"* ในช่อง Show as เพื่อดูสัดส่วนเปอร์เซ็นต์

ปริมาณบิลจำแนกตามช่วงเวลา:

ช่วงเวลา	ทานที่ร้าน	ซื้อกลับ	เดลิเวอรี่	รวมรายการ
เช้า (07:00-10:59)	125	**129**	39	**293**
บ่าย (14:00-16:59)	103	**127**	52	**282**
กลางวัน (11:00-13:59)	107	115	52	**274**
เย็น (17:00-20:30)	58	60	33	**151**

การตัดสินใจทางธุรกิจ: 1) ช่วงเช้าและบ่าย *ซื้อกลับ (Takeaway)* นำโด่ง ต้องมีสถานี Grab-and-Go และทำ Bundle เซ็ตเครื่องดื่ม+เบเกอรี่ 2) ช่วงเย็นยอดขายลดลงเกือบครึ่ง (151 รายการ) ควรมีโปรโมชั่น Happy Hour หลังเลิกงาน/เลิกเรียน

ปรับแต่งขั้นสูง: Filters และ Slicers

INTERACTIVE TOOLS

เปลี่ยน Pivot Table ให้กลายเป็น Interactive Dashboard ขนาดย่อม

1. Built-in Pivot Filters

ในช่อง **Filters** ของ Pivot table editor คุณสามารถกรองข้อมูลได้ 2 รูปแบบ:

- **Filter by Values:** ติ๊กเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการ (เช่น ติ๊กเลือกเฉพาะเพศหญิง)
- **Filter by Condition:** กรองด้วยสูตร เช่น ยอดขายมากกว่า 200 บาท หรือวันที่อยู่ในเดือนมีนาคม

2. Slicers (ตัวควบคุมข้อมูลลอยตัว)

ไปที่เมนู **ข้อมูล (Data)** > **เพิ่มตัวควบคุมข้อมูล (Add a slicer)**

- สร้างปุ่มดรอปดาวน์ลอยอยู่เหนือตาราง เช่น ตัวเลือก *"เลือกสาขา"* หรือ *"เลือกประเภทวัน"*
- เมื่อคลิกเลือก ปุ่ม Slicer จะกรองตาราง Pivot Table ทุกตารางในชีตให้เปลี่ยนผลลัพธ์ตามทันที!

ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องชอบ Slicers? เพราะคุณสามารถสร้างชีตสรุปยอดขายให้ผู้จัดการสาขาใช้ โดยผู้จัดการแค่กดคลิกเปลี่ยนชื่อสาขาใน Slicer ตารางทั้งหน้าก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลสาขานั้นทันที ไม่ต้องสอนเขาเขียนสูตรแม้แต่นิดเดียว!

ประโยชน์สูงสุด: เปลี่ยนตารางสถิตินิ่งๆ ให้กลายเป็น **ระบบรายงานที่โต้ตอบได้ (Interactive Report)**

4 กับดักและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยใน Google Sheets

TROUBLESHOOTING

วิธีสังเกตและแก้ไขอาการผิดปกติเมื่อตัวเลขไม่ตรงความจริง

1. ข้อผิดพลาด #REF! หรือ #VALUE!

สาเหตุ: ไปลบคอลัมน์ที่สูตรอ้างอิงอยู่ หรือเผลอเอาตัวเลขไปคูณกับเซลล์ที่มีข้อความ

วิธีแก้: กด `Ctrl + Z` เพื่อยกเลิก หรือตรวจสอบว่าเซลล์ในสูตรพิมพ์อ้างอิงถูกคอลัมน์หรือไม่

2. Pivot Table คำนวณเป็น 0 ทั้งตาราง

สาเหตุ: คอลัมน์ตัวเลขถูกมองเป็น Text (มักเกิดจากการ Import CSV ที่มีช่องว่างนำหน้า)

วิธีแก้: กลับไปที่ชีตข้อมูลดิบ ไฮไลท์คอลัมน์ แล้วเปลี่ยน Format เป็น *Number (ตัวเลข)*

3. ข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามา แต่ Pivot ไม่เปลี่ยน

สาเหตุ: Range ใน Pivot ระบุไว้จำกัด เช่น `A1:Y1001` พอมีแถว 1002 เลยไม่ถูกนับ

วิธีแก้: แก้ไข Data Range เป็นแบบเปิดท้าย เช่น `A1:Y` เพื่อให้ครอบคลุมทุกแถวที่เพิ่มในอนาคต

4. สาขาหรือชื่อเดียวกัน ปรากฏซ้ำคนละแถว

สาเหตุ: ปัญหา Whitespace (เว้นวรรคส่วนเกิน) เช่น `"สาขาอารีย์ "` กับ `"สาขาอารีย์"`

วิธีแก้: ต้องใช้คำสั่ง *Data Cleanup > Trim whitespace* ตามที่เรียนใน Session 5

เห็นความสำคัญของ Session 5 (PREPARE) หรือยัง? ถ้าเราล้างข้อมูลไม่สะอาด ตัวเลขใน Pivot Table วันนี้จะพังทันที! วงจร Data Science จึงต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน

สรุปแม่บท: เมื่อไหร่ใช้อะไรในการวิเคราะห์ข้อมูล?

CHEATSHEET

เข็มทิศตัดสินใจ 1 แผ่นสำหรับเจ้าของธุรกิจ

+ SUM / AVERAGE

เมื่อไหร่: ต้องการตัวเลข KPI ใหญ่ประจำวัน เช่น ยอดรวม, AOV, คะแนนเฉลี่ย

จุดเด่น: เร็ว ชัดเจน ใส่ในสรุปผู้บริหารได้ทันที

SUMIF / COUNTIF

เมื่อไหร่: ต้องการตัดตัวเลขเฉพาะ *1 เงื่อนไขชัดเจน* เช่น ยอดเดลิเวอรี่, ยอดเฉพาะสมาชิก

จุดเด่น: ไม่ต้องสร้างตารางใหญ่ แค่สูตรช่องเดียว

Pivot Table

เมื่อไหร่: ต้องการสำรวจข้อมูลตัดข้ามมิติ 2 ทางขึ้นไป เพื่อตอบคำถามเชิงกลยุทธ์

จุดเด่น: ลาก-วางสลับมิติได้ใน 3 วินาที ไม่มีสูตรพัง

Gemini AI Co-pilot

เมื่อไหร่: ต้องการหา Insight ลึกๆ ที่เราคิดไม่ถึง หรือขอคำแนะนำกลยุทธ์ธุรกิจ

จุดเด่น: คิดและตีความภาษาธรรมชาติให้

พลังที่แท้จริงของการเป็นเจ้าของธุรกิจ: คุณไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างสูตร, Pivot Table หรือ AI แต่คุณคือ **"กัปตัน"** ที่เลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตามระดับความยากของคำถาม!

ภารกิจ Workshop: ปฏิบัติการวิเคราะห์ CRM ร้านกาแฟ

WORKSHOP 65 นาที

ฝึกจริงกับข้อมูล 1,000 ธุรกรรมของ Toon Coffee House บน Google Sheets

Part 1: นำเข้า & สูตรหลัก

นำเข้าไฟล์ CSV สู่ Google Sheets คำนวณหา ยอดขายรวม (SUM), ยอดเฉลี่ยต่อบิล AOV (AVERAGE) และนับจำนวนบิล (COUNT/COUNTA)

Part 2: เจาะจงด้วย SUMIF

คำนวณหายอดขายเฉพาะ "สาขาสยามสแควร์" และยอดขายเฉพาะกลุ่มลูกค้า "Platinum Member" บันทึกลงใบงาน

Part 3: ภารกิจ Pivot Table

สร้าง Pivot Table สรุปยอดขายตาม Member Tier, สร้างตาราง Cross-tab สาขา x หมวดหมู่สินค้า และเขียนข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ 3 ข้อ

กติกา Workshop: ทำเป็นรายบุคคลหรือคู่ เปิดไฟล์ `session-6a-workshop-worksheet` ขึ้นมาทำตามทีละขั้นตอน ใครทำเสร็จยกมือให้อาจารย์ตรวจรับตราประทับคะแนนสะสม 20%

ไฟล์ที่ต้องใช้: `session-6a-coffee-sales-crm.csv` (อยู่ในโฟลเดอร์คาบเรียน)

Quiz Game: ทดสอบไหวพริบนักวิเคราะห์ตัวเลข

10 QUESTIONS

10 คำถามวัดความเข้าใจบน Quizizz ก่อนลงมือลุย Workshop จริง

เข้าร่วม Quizizz ประจำคาบ

1. หยิบสมาร์ทโฟนหรือเปิดแท็บใหม่บนคอมพิวเตอร์
2. เข้าเว็บไซต์ **joinmyquiz.com**
3. ใส่รหัสเกมที่อาจารย์ฉายบนหน้าจอ หรือสแกน QR Code
4. ตั้งชื่อเล่นเป็น **รหัสนักศึกษา_ชื่อเล่น**

⏱ **เวลา:** ข้อละ 60 วินาที ตอบถูกและเร็วได้คะแนนสะสมสูงสุด!

ประเด็นที่ข้อสอบจะทดสอบ:

- การเลือกใช้สูตรระหว่าง SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA
- ไวยากรณ์ 3 องค์ประกอบของ SUMIF (Range, Criterion, Sum_range)
- หน้าที่ของ 4 กล่องใน Pivot Table (Rows, Columns, Values, Filters)
- การตีความตัวเลข AOV และผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ลูกค้า CRM

🏁 พร้อมแล้วหรือยัง? ทุกคนเตรียมตัวเข้าสู่หน้าจอเกม Quizizz ได้เลยครับ!

🏁 สรุปบทเรียนสำคัญ & ก้าวต่อไปสู่ Session 7

✓ SESSION 6A WRAP-UP

จากตัวเลขและตาราง สู่การสื่อสารด้วยภาพที่ทรงพลัง (Data Visualization)

⭐ 3 หัวใจสำคัญที่ต้องจำจากวันนี้ (Key Takeaways):

- **Formulas & Functions คืออาวุธเร็ว:** `SUM`, `AVERAGE`, `MIN/MAX`, `MEDIAN` และฟังก์ชันช่วยอย่าง `IF`, `UNIQUE` ช่วยสำรวจและคัดกรองข้อมูลได้แม่นยำ
- **Pivot Table คืออาวุธหนัก:** เมื่อต้องการตัดข้อมูลหลายมิติ (Cross-tabulation) ห้ามเขียนสูตรมือ ให้ใช้ 4 กล่อง (Rows, Columns, Values, Filters) สลับมุมมองได้ทันที
- **CRM ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมลูกค้า:** ลูกค้าแต่ละ Tier, แต่ละสาขา, และแต่ละช่วงเวลามีพฤติกรรมต่างกันอย่างสิ้นเชิง การวิเคราะห์ช่วยให้เราทำโปรโมชั่นได้ตรงใจ ไม่หว่านแห

⏩ ครั้งถัดไป (Session 7): Data Visualization หา Insight ด้วยภาพ

เราจะนำตารางสรุปจาก Pivot Table ในวันนี้ ไปแปลงร่างเป็น **กราฟประเภทต่างๆ (Bar, Line, Pie, Scatter)** เพื่อเล่าเรื่องให้บอร์ดบริหารและนักลงทุนเข้าใจได้ในเสี้ยววินาที!

❤ ขอบคุณนักศึกษาทุกคน: ขอให้นำพลังของ Pivot Table ไปสร้างกำไรให้ธุรกิจในอนาคตครับ!